



Cálculos para validação do software de analisador de Ruído (Decibelímetro)

Software:		Norma: Res. Conama N.º 418 de 2009 / Instrução Normativa N.º 06 do Ibama	
Procedimento de validação:		Relatório de ensaio N.º:	
Placa do Veículo:		Resultado do Ensaio:	
Verificado por:		Data:	Assinatura:

Desenvolvimento dos cálculos

a) Cálculo da Mediana:

Registrar na tabela 1, a série de valores medidos em aceleração:

Obs: o conjunto de valores válidos registrados pelo software no relatório de ensaio, sempre será representado por uma quantidade de 5, 7 ou 9 valores para a definição da mediana.

Tabela 1:

1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º

1º Passo: Ordenar de forma crescente a série de valores medidos em aceleração na tabela 2:

Tabela 2:

1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º

2º Passo: Faça uma marcação, circulando o valor central na tabela 2, que apresenta o mesmo número de elementos à direita e à esquerda. Este será o valor da Mediana em dB(A).

() **Aprovado** () **Reprovado**

b) Cálculo da Variação:

1º Passo: Tome como referência a posição da mediana determinada na tabela 2 e anote os seguintes valores:

MP: Posição Posterior, posicionada imediatamente à direita da Mediana na tabela 2.

MA: Posição Anterior, posicionada imediatamente à esquerda da Mediana na tabela 2.

2º Passo: Calcular a variação, aplicando MP e MA na formula a seguir:

Variação = (MP – MA) dB(A)

Variação = (_____ – _____) dB(A)

Variação = _____ dB(A)

() **Aprovado** () **Reprovado**

c) Cálculo do Percentil de 20% (P₂₀):

- Relacionar na tabela 1, a série de valores medidos em marcha lenta e os dois níveis medidos com o motor desligado (Fundo1 e Fundo2):

Tabela 1:

Fundo 1	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	Fundo 2

Obs: A série de valores medidos em marcha lenta pode variar de 6 a 10 medições.

1º Passo: Ordenar de forma crescente a série de valores medidos, incluindo Fundo 1 e Fundo 2:

Tabela 2:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2º Passo: Calcular e marcar na tabela 2 a posição (L) do percentil desejado, aplicando a formula a seguir:

$$L = [(n - 1) \times (k / 100)] + 1$$

Onde:

L = Posição do percentil desejado no conjunto de dados ordenados de forma crescente;

k = Percentil desejado = 20;

n = Número de valores do conjunto de dados ordenados.

Temos então:

$$L = [(\quad - 1) \times (20 / 100)] + 1$$

$$L = \underline{\hspace{2cm}}$$

Nota: se L não for um número inteiro, o mesmo deverá ser arredondando para o inteiro maior mais próximo, e a diferença arredondada deve ser considerada como valor residual (R).

3º Passo: Calcular o percentil de 20% (P₂₀):

Fórmula:

$$P_{20} = V_1 - [(V_2 - V_1) \times R], \text{ Onde:}$$

P₂₀ = Percentil de 20%

V₁ = Valor correspondente a L no conjunto de dados ordenados;

V₂ = Valor no conjunto ordenado, posicionado posteriormente a L,

R = Valor residual de L.

- Aplicando a fórmula, com o valor de (L) calculado no conjunto de valores ordenados no 2º passo, temos:

$$P_{20} = \underline{\hspace{2cm}} - [(\underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}}) \times \underline{\hspace{2cm}}]$$

$$P_{20} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ dB(A)}$$

() **Aprovado**

() **Reprovado**

d) Cálculo da Mediana Corrigida:

1º Passo: Cálculo da diferença (d) entre a mediana e o nível base de ruído ambiente (P_{20}):

$$d = (\text{Mediana} - P_{20}) \text{ dB(A)}$$

$$d = (\quad - \quad) \text{ dB(A)}$$

$$d = \quad \text{dB(A)}$$

2º Passo: A fórmula para a correção somente será aplicável, se as duas expressões a seguir, definidas nos itens “a” e “b”, forem verdadeiras. Caso contrário, o valor da Mediana corrigida será idêntico ao valor da Mediana.

a) Considerando o valor da diferença (d) calculada, a expressão a seguir é verdadeira?
(10 é maior do que D e D é maior que 3?)

$$10 > d > 3$$

☐

Sim

☐

Não

b) Considerando o valor da Mediana e o Limite de Ruído Aplicável, a expressão a seguir é verdadeira?

$$\text{Mediana} > \text{Limite de Ruído Aplicável}$$

☐

Sim

☐

Não

Onde: Mediana = _____ dB(A) e Limite de Ruído Aplicável = _____ dB(A)

3º Passo: Cálculo da Mediana Corrigida:

É aplicável? ☐ Sim ☐ Não

$$\text{Mediana Corrigida} = 10 * \log(10^{(\text{Mediana} / 10)} - 10^{(P_{20} / 10)})$$

$$\text{Mediana Corrigida} = 10 * \log(10^{(\quad / 10)} - 10^{(\quad / 10)})$$

$$\text{Mediana Corrigida} = \quad \text{dB(A)}$$

() **Aprovado**

() **Reprovado**